

南 华 大 学 2020-2021 学 年 第 二 学 期 期 末

数字电子技术 课程试卷

考试日期： 年 月 日 考试类别：考试 考试时间：100 分钟

一、单选题：（每题 2 分，共 24 分）

1. 常用的时钟信号频率一般采用的是多少赫兹（ ）
A. 1 kHz
B. 10 kHz
C. 100 kHz
D. 1 MHz
2. 多路选择器的作用是（ ）
A. 将多个输入信号合并为一个输出信号
B. 将一个输入信号分配到多个输出线路
C. 实现逻辑运算
D. 协调时钟信号与数据信号的关系
3. 以下哪种触发器可以实现存储一位二进制数（ ）
A. D 触发器
B. T 触发器
C. JK 触发器
D. RS 触发器
4. 以下哪种编码方式常用于将离散模拟信号转换为数字信号（ ）
A. ADPCM 编码
B. PWM 编码
C. Manchester 编码
D. Gray 编码
5. 进行数字信号处理时，通常采用的变换方法是（ ）
A. 傅里叶变换

- B. 拉普拉斯变换
 - C. Z 变换
 - D. Hilbert 变换
6. 可编程逻辑器件的主要优势是()
- A. 可以自由编程实现不同的逻辑功能
 - B. 速度更快, 功耗更低
 - C. 不需要时钟信号
 - D. 可以实现模拟信号处理
7. 数字系统中的二进制加法是如何进行的()
- A. 串行加法
 - B. 顺序加法
 - C. 并行加法
 - D. 背向加法
8. 常用的时序电路元素是()
- A. 寄存器
 - B. 编码器
 - C. 解码器
 - D. 多路选择器
9. 以下哪种数据传输方式适合在长距离传输中使用()
- A. 并行传输
 - B. 串行传输
 - C. 并行-串行传输
 - D. 串行-并行传输
10. 在数字系统中, 门电路中常用的集成电路是()
- A. TTL
 - B. CMOS

C. RTL

D. ECL

11. 时钟信号的作用是()

A. 同步和控制电路的操作

B. 提供供电稳定性

C. 调整电路的增益

D. 参与模拟信号处理

12. 数字信号的量化级数指的是()

A. 数字信号的采样率

B. 数字信号的幅值范围

C. 数字信号的编码位数

D. 数字信号的频率范围

二、判断题：(每题 1.5 分，共 18 分)

1. 时钟信号是数字电路中的一种激励信号。()

2. 存储器是数字电路中用于存储数据的主要组件，主要有 RAM 和 ROM 两种类型。()

3. 门电路的输出可以被视为开关的状态。()

4. 数字信号是一种连续变化的信号，可以表示任意数值。()

5. 二进制是计算机中常用的表示数据的方式，它由 0 和 1 两个数字构成。()

6. 触发器是一种时序电路，可以存储一个比特的信息，并在特定条件下改变输出。()

7. 数字电路中的多路选择器是一种组合逻辑电路，用于在多个输入信号中选择一个输出。()

8. 反馈是数字电路中常见的现象，可以产生信号的延迟和振荡。()

9. 时分复用技术可以将多个信号根据时间进行复用传输，提高带宽利用

率。()

10. 时序逻辑电路是一种能够存储信息并根据时钟信号改变输出的电路。()

11. 有限状态机可以模拟和控制复杂的行为序列。()

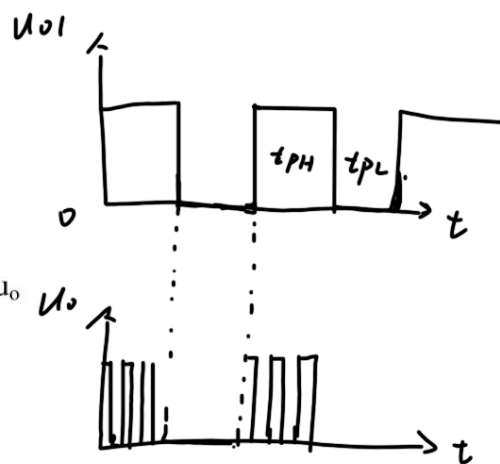
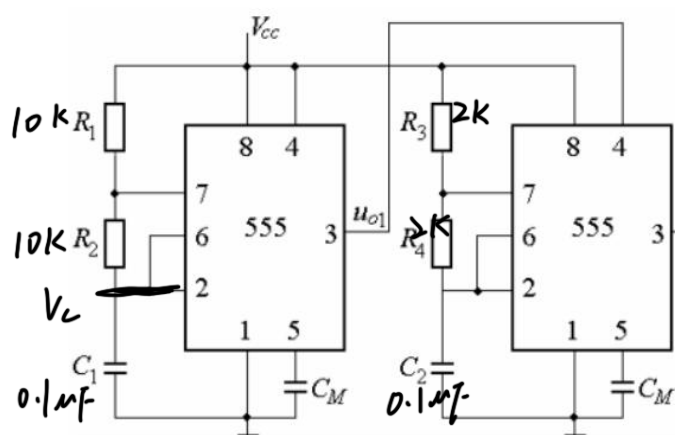
12. 数字电路中的计数器是一种时序逻辑电路，可以实现对时钟脉冲的计数和累加。()

三、填空题：(每空 2 分，共 18 分)

1. 在逻辑门电路中，与门的输出只有当所有输入为____时才为____。
2. 一个 4 位二进制数可以表示____个不同的值。
3. 在二进制加法中，当两个位相加得到____时，需要进位到高位。
4. 在数字电子技术中，使用的最基本的数字系统是____。
5. 当两个 8 位二进制数相乘时，结果的位数为____位。
6. 与非门的输出与其输入相反，即输入为____时输出为____。
7. 在二进制加法中，当两个位相加得到____时，不需要进位到高位。

四、分析题：(共 16 分)

1. 分析并说明在下图所示的电路中，555 定时器完成什么功能？如果 $R_1=R_2=10\text{K}\Omega$ ， $R_3=R_4=2\text{K}\Omega$ ， $C_1=C_2=0.1\mu\text{F}$ ，计算输出信号 u_{o1} 频率，并画图示意 u_{o1} 与 u_o 的波形关系。



$$t_{PH1} = (R_1 + R_2) C_1 \ln 2$$

$$t_{PL1} = R_2 C_1 \ln 2$$

$$T_1 = (R_1 + 2R_2) C_1 \ln 2$$

$$f_1 = \frac{1}{T_1}$$

$$\bar{Y}_i = \bar{m}_i$$

五、设计题：(每题 12 分，共 24 分)

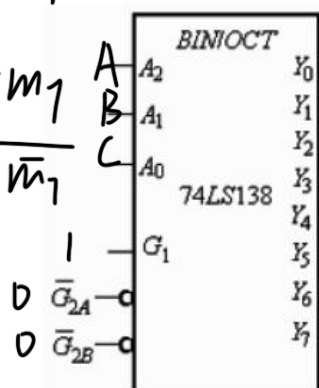
A, B, C

1. 三个工厂由甲、乙两个变电站供电。如果一个工厂用电，则由甲站供电；如果两个工厂用电，则由乙站供电；如果三个工厂同时用电，则由甲、乙两个站供电；试用 74LS138 译码器实现。

$$\text{甲: } m_1 + m_2 + m_4 + m_7 = \bar{m}_1 \cdot \bar{m}_2 \cdot \bar{m}_4 \cdot \bar{m}_7$$

$$\text{乙: } m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

$$= \bar{m}_3 \cdot \bar{m}_5 \cdot \bar{m}_6 \cdot \bar{m}_7$$



	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_2$	$\bar{Y}_4$	$\bar{Y}_7$	甲	乙
$A_2 \ A_1 \ A_0$						
m_0	0	0	0		0	0
m_1	0	0	1		1	0
m_2	0	1	0		1	0
m_3	0	1	1		0	1
m_4	1	0	0		1	0
m_5	1	0	1		0	1
m_6	1	1	0		0	1
m_7	1	1	1		1	1

2. 用 74LS161 构成五进制计数器，用两种方法实现，并画出状态图。

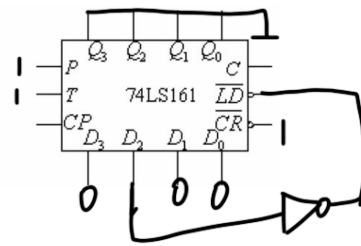
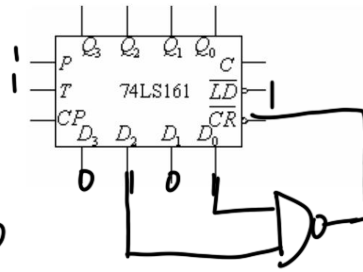
74LS161 的功能表如下所示，C 为进位输出端。

74LS161: 异步清零
同步置数

$\overline{PE}$ $\overline{CE1}$ $\overline{CEP}$												
CP	$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	P	T	D_3	D_2	D_1	D_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
$\times$	0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	0	0	0	0
$\uparrow$	1	0	$\times$	$\times$	A	B	C	D	A	B	C	D
$\times$	1	1	0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	保持			
$\times$	1	1	$\times$	0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$				
$\uparrow$	1	1	1	1	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	计数			

反馈清0.

反馈置数



0000 $\rightarrow$ 0001 $\rightarrow$ 0010
 $\downarrow$

0101 $\leftarrow$ 0100 $\leftarrow$ 0011